

آزمون نیرتری ۲۵۱۰۱۳۵۲

تعمین سری تحلیل مداری و رستر
موضوع: مانتو خط

$$l = 250 \text{ km} / v_{\text{LL}} = 200 \text{ km} / P_{\text{out}} = 1100 \text{ MW}$$

$$P_o F_o = 0.95 \text{ ریفاز} / r = 20 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} / |x| = 20 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} / |y| = 250 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}}$$

$$g \approx 0 \quad \cos \theta = 0.95 \Rightarrow \theta = -18.2^\circ$$

$$l = 250 \text{ km} \rightarrow \text{خط انتقال توان} \Rightarrow Z = (r + jx) \times l = (20 + j250) \times 10^{-3} \Omega$$

$$x \times 250 = V, 20 + jV, 250 \Omega / Y = (g + jy) \times l = (0 + j0.000125) \times 250 = j0.000125 \text{ S}$$

$$ZY = (V, 20 + jV, 250 \Omega)(j0.000125 \text{ S}) = -0.0025 + j0.003125$$

$$\Rightarrow A = D = 1 + \frac{ZY}{Z} = 1 + \frac{-0.0025 + j0.003125}{20 + j250} = 1 - 0.000125 + j0.000125$$

$$= 0.999875 + j0.000125 = 0.999875 \angle 0.0072^\circ / B = Z = V, 20 + jV, 250 \Omega$$

$$C = Y(1 + \frac{ZY}{Z}) = (j0.000125 \text{ S})(1 + \frac{-0.0025 + j0.003125}{20 + j250}) \Rightarrow$$

$$C = (j0.000125 \text{ S})(0.999875 + j0.000125) = -1.25 \times 10^{-6} + j0.000125 \text{ S}$$

بیشتر به فرض کنیم رستای فاز انتهای خط به زاویه 0° باشد:

$$P_{\text{APCO}} V_R = \frac{200}{\sqrt{2}} = 141.4 \text{ kV}$$

$$\Rightarrow I_R = \frac{P_R}{\sqrt{V_{RMS} \cos \theta}} = \frac{1100 \times 10^4}{\sqrt{5 \times 10^6 \times 10 \times 0.95}} = 1.15 \text{ kA}$$

$$\Rightarrow \theta = -51.0^\circ \Rightarrow \vec{I}_R = 1.15 \angle -51.0^\circ = 0.71 \angle 0^\circ - j0.9 \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow V_S = A V_R + B I_R \Rightarrow A V_R = (0.949 \angle 0^\circ + j0.0051) \times 5.95 \angle 0^\circ$$

$$= 5.55 \angle 0^\circ + j0.0304 \angle 0^\circ = (5.55 + j0.0304) \angle 0^\circ = 5.55 \angle 0.31^\circ$$

$$\Rightarrow V_S = (5.55 \angle 0.31^\circ + j0.0304 \angle 0^\circ) = 5.55 \angle 0.31^\circ + j0.0304 \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow |V_S| = \sqrt{5.55^2 + 0.0304^2} = 5.55 \angle 0.31^\circ = 5.55 \text{ kV} \Rightarrow V_{S(RMS)} =$$

$$\sqrt{5.55^2 + 0.0304^2} = 5.55 \angle 0.31^\circ / \delta = \tan^{-1} \left(\frac{0.0304}{5.55} \right) = 0.31^\circ$$

$$I_S = C V_R + D I_R \Rightarrow C V_R = (-1.51 \times 10^{-4} + j0.000151) \times 5.95 \angle 0^\circ$$

$$= -0.0009 \angle 0^\circ + j0.0009 \angle 0^\circ = (-0.0009 + j0.0009) \angle 0^\circ$$

$$= 0.00127 \angle 135^\circ \Rightarrow I_S = (-0.0009 + j0.0009) + j(0.0009 - 0.0009)$$

$$= 0.00127 \angle 135^\circ \Rightarrow |I_S| = \sqrt{0.0009^2 + 0.0009^2} = 0.00137 \text{ A}$$

$$\Rightarrow \theta_S = \tan^{-1} \left(\frac{-0.0009}{0.00127} \right) = -35.5^\circ$$

عبارت ج. بهترین توان برای بار (مقاومت) در صورت تطبیق امپدانس

$$P_{max} = \frac{|V_s|^2 |V_R|^2}{4 R_{eq}} \Rightarrow X_{بار} = \sqrt{R_{eq}^2 - X_{eq}^2} = 11.19 \Omega$$

محیط افراسی. کمدی و تطبیق امپدانس (P_{max, new} = 1/2 P_{max}) را گشت می‌دهیم

$$X_{new} = \frac{X_{eq}}{1/2} = \frac{11.19}{1/2} = 22.38 \Omega \Rightarrow X_{new} = X - X_c \Rightarrow X_c = X - X_{new}$$

فشار را برانگیخته

$$\rightarrow X_c = 11.19 - 22.38 = -11.19 \Omega \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times (-11.19)} = -0.707 \mu F$$

وال (P) و خط الف

$$V_{ll} = 200 kV / l = 214 km / \mu = j 0.595 \frac{\Omega}{km} / y = j 4.194 \frac{MS}{km}$$

$$\Rightarrow Z = 0.595 j \frac{\Omega}{km} / y = 4.194 j \frac{MS}{km} \Rightarrow Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$= \sqrt{\frac{0.595}{4.194} \times 10^6} = 11.19 \Omega \xrightarrow{\text{تطبیق فاز}} j \sqrt{0.595 (4.194 \times 10^{-6})}$$

$$= j (0.001001) \frac{rad}{km} \Rightarrow \beta = \omega \sqrt{LC} \Rightarrow v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi \times 50}{0.001001}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 2981.1 km \Rightarrow \beta l = 0.001001 \times 14 = 0.014014 rad$$

$$\begin{Bmatrix} V_S \\ I_S \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} V_R \\ I_R \end{Bmatrix} \Rightarrow A = D = \cos(\beta L) = 0.9588$$

$$B = jZ_c \sin(\beta L) = 91.100 \angle 90^\circ / \Omega = jX_L \sin(\beta L) = 111.11 \angle 90^\circ \Omega$$

$$P_R = 1800 \text{ MW} \rightarrow \phi_R = 0.15 \text{ lag} \rightarrow \phi_R = -1.10^\circ / \gamma_R = 1.10^\circ$$

$$\rightarrow |I_R| = \frac{1800 \times 10^9}{\sqrt{3} \times 500 \times 10^3 \times 0.9588} = 2500.88 \text{ A} \rightarrow \vec{I}_R = 2500.88 \angle -1.10^\circ$$

$$V_S = A V_R + B I_R = (0.9588 \times 250.95 \angle -1.10^\circ) + (91.100 \times 2500.88 \angle 88.9^\circ)$$

$$= 210.15 \angle 91.00^\circ \text{ kV} \rightarrow V_{S, \text{eff}} = \sqrt{3} \times 210.15 = 364.91 \text{ kV}$$

$$I_S = C V_R + D I_R = (j 111.11 \times 10^{-3} \times 250.95 \angle -1.10^\circ) + (0.9588 \times 2500.88 \angle -1.10^\circ)$$

$$\rightarrow I_S = 1110 \angle -10.10^\circ \text{ kA} \quad \phi_S = \theta_{V_S} - \theta_{I_S} = 29.10^\circ + 10.10^\circ = 39.20^\circ$$

$$\rightarrow \cos(\phi_S) = 0.9790 \text{ lagging}$$

$$V_S = A V_{R, \text{NL}} \rightarrow V_{R, \text{NL}} = \frac{V_S}{A} \rightarrow V_{R, \text{NL}} = \frac{364.91}{0.9588} = 380.51 \text{ kV}$$

$$\rightarrow \text{PAPSO} = \frac{205.11 \times \sqrt{3} - 1800}{200} \times 100 = 49.10 \%$$

$$\Rightarrow P_S = \sqrt{2} V_S (R) I_S \cos(\phi - \theta_S) = \sqrt{2} \times 241.2 \times 10 \times 1905 \times \cos(27.4^\circ - (-14.57^\circ))$$

$$= 10052 \text{ N} \times 10 \times \cos(59.97^\circ) \approx 1145 \text{ MW}$$

0.17725

$$V_R = \frac{\frac{|V_S|}{|A|} - |V_{R1}|}{|V_{R1}|} \times 100$$

خوبی (ب)

اول مدخل متوسط (بار استری غیر اف) :

$$V_{R \text{ medium}} = \frac{\frac{1514}{0.1909} - 50192}{50192} \times 100 = \frac{55514 - 50192}{50192} \times 100 = 10.61\%$$

مدخل کوتاه (A=1, C=0)

$$V_S = V_R + Z I_R = 50192 + (40028 + j15044) = 290948 + j15044$$

$$\Rightarrow |V_S| = \sqrt{290948^2 + 15044^2} = 292980 \approx 29.3 \text{ kV}$$

$$V_{R \text{ short}} = \frac{29.3 - 50.192}{50.192} \times 100 = 21.50\%$$

نتیجه: در مدل اول (متوسط) بدلیل اثر فازی خط، بارهای دیگر انتفاض یافته زیاده بار
در همین دلیل اختلاف ولت بار در دی بار (تغییر مقدار) بیشتر شده و به همین دلیل

$$\eta = \frac{P_R}{P_S} \times 100 = \frac{1100}{1145} \times 100 = 96.08\%$$

خوبی (ب)

محاسبه توان و تلفات فاز هر یک $\rightarrow V_R = 11 \text{ kV}$ و $V_S = 17.5 \text{ kV}$: فرکانس

$\rightarrow P = \frac{1100}{\sqrt{3}} = 344.9 \text{ MW}$ $\rightarrow$ توان اکتیو واحد خط انتقال

حس Q_n : $I_{R, \text{new}} = \frac{P - \sqrt{3} Q_n}{V_R}$

$V_S = A V_R + B I_{R, \text{new}} \rightarrow V_S = (0.944 \text{ V} + j 0.0051) (344.9 \text{ V})$

$+ (V_{ik} + j 0.1119) \left(\frac{344.9 \text{ V} - j Q_n}{\sqrt{3} \times 0.94} \right) = (15.91 - 0.51 Q_n) + j (15.91 + 0.051 Q_n)$

اندازه این بردار در V_S باید برابر 17.5 kV باشد پس داریم :

$(15.91 - 0.51 Q_n)^2 + (15.91 + 0.051 Q_n)^2 = 17.5^2$

اگر این معادله در V_S را حل کنیم (با نرم افزار مکتوب) : $Q_n = 129 \text{ MVAR}$ per phase

از طرف دیگر با مصرفی ما به فاز S و فوکی توان اکتیو می کشد

$Q_{\text{load (phase)}} = \frac{1100 \times \tan(21.05)}{\sqrt{3}} = 184.2 \text{ MVAR}$

خازن ایسی اختلاف این دو را تأمین کند

$Q_{\text{cap (Ph)}} = Q_{\text{load}} - Q_n = 184.2 - 129 = 55.2 \text{ MVAR/Ph}$

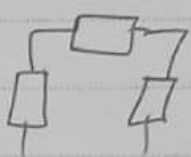
در انتقال توره و توره دیگر خازن C و توره فاز S را تأمین کند

$X_C = \frac{V^2 \text{ Ph}}{Q_{\text{cap (Ph)}}} = \frac{(17.5 \times 10^3)^2}{55.2 \times 10^6} = 55.2 \Omega \rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 55.2} = 1.42 \mu\text{F/Ph}$

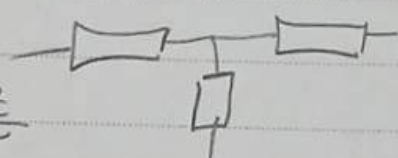
$$Z = Z_L = j(0.144) \times 10^{-3} = j(95.15) \Omega \Rightarrow Y = Y_L = (1.199)j \times 10^{-5} S$$

مقاومت معادل: $Z_{\pi} = Z = j(95.15) \Omega$
 $\rightarrow j(0.144) \times 10^{-3} \rightarrow Y_{\pi} = \frac{1}{Z_{\pi}}$

مقاومت معادل: Z_{π}



مقاومت معادل: $Z = j(95.15) \Omega$
 $\rightarrow Y = \frac{1}{Z} = 1.199j \times 10^{-5} S$



مقاومت معادل: $Z = j(95.15) \Omega$
 $\rightarrow Y = \frac{1}{Z} = 1.199j \times 10^{-5} S$

مقاومت معادل: $Z = j(95.15) \Omega$
 $\rightarrow Y = \frac{1}{Z} = 1.199j \times 10^{-5} S$

مقاومت معادل: $Z = j(95.15) \Omega$
 $\rightarrow Y = \frac{1}{Z} = 1.199j \times 10^{-5} S$

مقاومت معادل: $Z = j(95.15) \Omega$
 $\rightarrow Y = \frac{1}{Z} = 1.199j \times 10^{-5} S$

مقاومت معادل: $Z = j(95.15) \Omega$
 $\rightarrow Y = \frac{1}{Z} = 1.199j \times 10^{-5} S$

مقاومت معادل: $Z = j(95.15) \Omega$
 $\rightarrow Y = \frac{1}{Z} = 1.199j \times 10^{-5} S$

ان کے کمال و عروج

توان را کتونی نامی می گویند

$$GMR = 0.0520 \text{ ft}$$

$$D_K = 10^m, D_{K^*} = 10^m, D_{J^*} = 10^m$$

$$\xi_{OCM} \rightarrow (d, l) \quad \rho = 1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{A}$$

1/600 mile = 1600 feet

1/ ۱۰۹۵۸ $\frac{mR}{\text{mile}}$ ۰